

Cor schwarz pick involucion disco unidad

Corolario 1. Sea $a \in \mathbb{D}$ y τ_a la involución del disco unidad asociada, entonces

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : \left| \tau_{\tau_a(w)}(\tau_a(z)) \right| \leq |\tau_w(z)|. \quad (2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |\tau_a'(z)| \leq \frac{1 - |\tau_a(z)|^2}{1 - |z|^2}$$

Demostración: Basta con aplicar el teorema de Schwarz-Pick a $f = \tau_a \in \mathcal{S}$. ■